TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S

TD N° 1 · CHAPITRE C1
GÉNÉRALITÉS SUR LA CHIMIE ORGANIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : M(C) = 12 ; M(H) = 1 ; M(O) = 16 ; M(N) = 14. Masse molaire de l'air : 29 g.mol^{-1}.

Exercice 1 : Formules brutes et isomères

Les parties sont indépendantes.

Partie A :

Un composé C_xH_yO a une masse molaire $M = 72$ g.mol^{-1}. L'analyse d'un échantillon de ce composé montre qu'il renferme 2 fois plus d'atomes d'hydrogène que de carbone.

1/ Quelle est la formule brute du composé étudié ?

2/ Trouver la composition centésimale massique du composé.

3/ Écrire deux formules semi-développées possibles ainsi que leurs formules topologiques correspondantes.

Partie B :

Un hydrocarbure C_xH_y renferme en masse 4,5 fois plus de carbone que d'hydrogène. Par ailleurs, la densité de vapeur du composé par rapport à l'air est $d = 1{,}52$.

1/ Trouver la formule brute du composé.

2/ Écrire la formule semi-développée possible ainsi que sa formule topologique correspondante.

Partie C :

La combustion d'une masse $m = 0{,}825$ g d'une substance organique dans le dioxygène donne 2,761 g de dioxyde de carbone et 0,648 g d'eau.

1/ Déterminer les masses de carbone et d'hydrogène contenues dans les 0,825 g de cette substance organique. En déduire la composition massique de cette substance en carbone et en hydrogène.

2/ Montrer que cette substance ne contient que du carbone et de l'hydrogène.

3/ Déterminer la formule brute de cette substance, sachant que sa masse molaire est voisine de 92 g.mol^{-1}.

Partie D :

On considère un hydrocarbure de formule C_xH_y. Dans les conditions normales de température et de pression ($V_m = 22{,}4$ L.mol^{-1}), la masse volumique de ce composé est voisine de $\rho = 2{,}589$ g.L^{-1}.

1/ Montrer que sa masse molaire est $M = 58$ g.mol^{-1}.

2/ En déduire sa formule brute, sachant que son atomicité est égale à 14.

3/ Écrire les formules semi-développées possibles ainsi que leurs formules topologiques correspondantes.

Exercice 2 : Atomicité, eudiomètre et analyse d'un composé azoté

PARTIE A :

Un composé organique, constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, a pour atomicité 13. Sa molécule comporte 2 fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone et sa masse molaire est voisine de 72 g/mol.

A-1/ Déterminer sa formule brute.

A-2/ Donner toutes les formules semi-développées possibles de ce composé, sachant qu'il y a une double liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène.

PARTIE B :

On réalise dans un eudiomètre la combustion complète d'un volume $V = 2{,}5$ L d'un composé organique formé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, en présence d'un volume V_1 de dioxygène. Après combustion et retour aux conditions initiales, le volume de gaz dans l'eudiomètre est $V_{gaz} = 25{,}5$ L. Ce volume de gaz, mis en contact avec la potasse, est ramené à 18 L. Ces 18 L sont absorbables par le phosphore.

B-1/ On désire réaliser la synthèse de l'eau en mélangeant le volume V_1 de dioxygène avec un excès de dihydrogène. Il se forme un volume $V' = 56$ L d'eau à l'état gazeux. Calculer ce volume V_1 de dioxygène.

B-2/ Écrire l'équation-bilan équilibrée de la réaction de combustion complète du composé organique.

B-3/ Calculer le volume de CO_2 formé ainsi que le volume de O_2 entré en réaction.

B-4/ En déduire la formule brute du composé, sachant que sa masse molaire est de 58 g/mol.

B-5/ Écrire deux formules semi-développées possibles, sachant qu'il y a une double liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène. Volume molaire : $V_m = 25$ L/mol.

PARTIE C :

On soumet à l'analyse élémentaire 0,45 g d'un composé organique azoté gazeux. Sa combustion produit 0,88 g de dioxyde de carbone et 0,63 g d'eau ; par ailleurs, la destruction d'une même masse de ce composé en l'absence totale d'azote conduit à la formation de 0,17 g d'ammoniac.

1) Déterminer les masses de carbone, d'hydrogène et d'azote contenues dans les 0,45 g du composé. Celui-ci contient-il de l'oxygène ? Justifier.

2) Quelle est la composition centésimale massique du composé ?

3) Sachant que, dans les conditions normales de température et de pression, la masse volumique du composé est voisine de 2 g.L^{-1}, calculer une valeur approchée de sa masse molaire et déterminer sa formule brute.

Données : masse volumique de l'air $\rho_{air} = 1{,}3$ g.L^{-1}.

Exercice 3 : Détermination de la formule brute d'un composé oxygéné

On étudie un composé organique X ne contenant que du carbone (C), de l'hydrogène (H) et de l'oxygène (O). On cherche à déterminer sa formule brute.

Données : volume molaire d'un gaz dans les conditions de l'expérience : $V_m = 24$ L.mol^{-1}.

On réalise les expériences suivantes avec un échantillon pur de masse 0,58 g du composé X.

1/ Combustion complète de X :

On brûle complètement l'échantillon de X en présence d'un excès de dioxygène. Les produits gazeux sont recueillis et analysés : on obtient 1,32 g de dioxyde de carbone (CO_2) et 0,54 g d'eau (H_2O).

a/ Déterminer la masse de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans l'échantillon de X.

b/ Calculer le pourcentage massique de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans X.

2/ Passage aux quantités de matière :

On considère maintenant un échantillon théorique de 100 g du composé X, en gardant les pourcentages massiques obtenus à la question 1-b.

a/ Calculer la masse de C, de H et de O présents dans ces 100 g de X.

b/ En déduire les quantités de matière correspondantes.

c/ Calculer les rapports $\frac{n(\mathrm{C})}{n_{\min}}$, $\frac{n(\mathrm{H})}{n_{\min}}$ et $\frac{n(\mathrm{O})}{n_{\min}}$, avec $n_{\min}$ la plus petite des trois quantités de matière.

d/ En déduire les plus petits indices entiers x, y et z de la formule $\mathrm{C_xH_yO_z}$ du composé X.

3/ Utilisation de la masse molaire de X :

On réalise une deuxième expérience en évaporant 4,83 g de X dans un récipient de 2,00 L à une certaine température T et sous la pression P. On mesure alors que X occupe exactement ce volume à l'état gazeux, dans des conditions où le volume molaire du gaz peut être pris égal à $V_m = 24$ L.mol^{-1}.

a/ Déterminer la masse molaire M(X) du composé.

b/ Trouver la formule brute du composé organique X en utilisant les résultats obtenus à la question 2.

c/ Proposer un exemple de formule semi-développée possible pour X.

Exercice 4 : Composé azoté et dosage acido-basique

On considère un composé organique B constitué des éléments carbone, hydrogène et azote. La combustion d'une masse $m_1 = 0{,}2500$ g de B donne une masse $m' = 0{,}5592$ g de dioxyde de carbone. La destruction d'une même masse de B libère un volume $V = 0{,}0952$ L d'ammoniac ; volume mesuré dans les conditions normales.

1) Déterminer la composition centésimale massique de B.

2) On prépare une solution basique S_B en dissolvant une masse $m_2 = 14{,}7500$ g de B dans 500 mL d'eau. On prélève 20 mL de la solution S_B, que l'on dose par une solution S_A d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_A = 1$ mol.L^{-1}. L'équivalence est obtenue pour un volume $V_A = 10$ mL de solution acide versé. Déterminer la masse molaire moléculaire de B.

3) Établir la formule brute de B puis donner ses différentes formules semi-développées possibles.

4) La molécule de B ne possède aucune liaison carbone – carbone ; identifier alors la formule semi-développée précise de B.